Table des matières

1 Contexte et problématique **2**
1.1 Les objectifs du challenge . . . 2
1.2 Le cahier des charges . . . 2
1.3 Impact RSE . . . 3

2 Recherches bibliographiques **4**
2.1 Résumé historique . . . 4
2.2 Théorie de Froude . . . 5
2.3 Théorie de l'élément de pale . . . 6
2.3.1 Modèle de base . . . 6
2.3.2 Correction de Glauert . . . 8
2.4 Théorie de la ligne portante . . . 12
2.5 Conclusion partielle concernant les méthodes mono et bidimensionnelles . . . 13
2.6 Réduction du niveau sonore . . . 13

3 Programme de calcul **14**
3.1 Détermination des constantes de travail . . . 14
3.2 Programme . . . 16
3.3 Analyse des résultats . . . 17
3.3.1 Critères de choix . . . 17
3.3.2 Résultats . . . 17

4 Conception d'hélice **18**
4.1 Adaptation de la géométrie grâce à Matlab . . . 18
4.1.1 Homothétie et orientation des sections . . . 18
4.1.2 Création d'un fichier Excel . . . 18
4.2 Méthode de conception 3D . . . 18

5 Dossier **26**

Introduction

Les applications des voilures tournantes sont appelées à se développer rapidement, à travers les secteurs des drones, de l'Urban Air Mobility (UAM), mais aussi en aéronautique plus conventionnelle avec la propulsion électrique, distribuée, etc. Ceci pose en particulier la question de l'efficacité énergétique de ces objets et celle des nuisances sonores associées à leur usage. En termes de design, l'optimisation de ces deux aspects (performance et bruit) fait appel à une expertise en aérodynamique, en acoustique et potentiellement en aéroélasticité. L'ONERA propose de démontrer nos qualités de « designer » et de contribuer à la réduction de l'empreinte environnementale du secteur aéronautique en optimisant un point essentiel de leur système propulsif : le rotor. L'ONERA (Office national d'études et de recherches aérospatiales) a pour objectif de développer et mener les recherches dans le domaine de l'aérospatial. Il se charge aussi de concevoir, de réaliser et de procurer les moyens mis en œuvre pour mener à bien toutes les recherches autour de l'aérospatial. Enfin, il se charge de faire les liens entre institutions et entreprises pour permettre le développement de l'aérospatial.

Dans ce document nous documenterons notre démarche, les problèmes rencontrés ainsi que les pistes que nous aurions aimé explorer.

1 Contexte et problématique

1.1 Les objectifs du challenge

Le challenge se déroule sur l'année scolaire 2023/2024, avec une réunion de lancement ayant eu lieu le 16 octobre à 16H30 en visio conférence pour informer les équipes du détail du règlement. Il est indispensable d'envoyer notre hélice avant le 15 février 2024. L'évaluation des performances se tiendra en février 2024 sur le centre ONERA de Châtillon où se situe le banc de mesure en présence des équipes ; elle sera suivie d'une cérémonie de remise des prix et de clôture le 1er mars 2024. A cette occasion, 5 prix y seront décernés :

— Le prix récompensant le meilleur compromis efficacité propulsive/émission acoustique.
— Le prix récompensant le rotor le plus discret acoustiquement.
— Le prix récompensant le rotor offrant l'efficacité propulsive maximale.
— Le prix scientifique de la meilleure étude théorique justifiant les choix de design effectué.
— Le prix de la meilleure présentation des travaux.

Les équipes gagnantes se verront remettre un certificat du prix obtenu. L'équipe gagnante du prix récompensant le meilleur compromis sera invitée à suivre un parcours d'échange sur le thème de l'aérodynamique et à l'acoustique d'une journée (visite d'installations, présentation d'essais en soufflerie, échange avec les ingénieurs chercheurs de l'ONERA, présentation des parcours professionnels, vision de l'ONERA sur la problématique des drones et de la mobilité urbaine).

1.2 Le cahier des charges

Dans le cadre du challenge avec l'ONERA, plusieurs contrainte sont imposés par l'ONERA, on les résume dans le tableau suivant :

Contrainte	Valeur
Traction minimum à supporter	4,5 N
Diamètre de l'hélice	23,9 cm
Nombre de tours/min maximum	9000 tours/min
Diamètre de l'axe de l'hélice	8 mm

Table 1 – Contraintes de conception

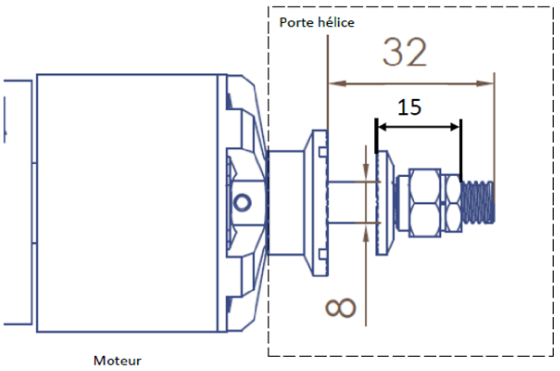


FIGURE 1 – Plan du banc d'essai sur lequel l'hélice conçue doit pouvoir s'intégrer

L'hélice pourra être imprimé en 3D avec une technologie SLA ou avec une autre technologie sous réserve de résistance mécanique suffisante et de qualité de surface similaire. Les objectifs généraux du challenge sont les suivants :

— Minimiser la consommation électrique pour une force de poussée donnée (4,5 N)
— Minimiser le niveau sonore
— Réaliser le meilleur compromis niveau sonore/consommation
— Réaliser le meilleur compte rendu de conception

Compte tenu du matériel disponible et de nos faibles connaissances en acoustique nous nous concentrerons à concevoir une hélice minimisant la consommation électrique. Les autres objectifs seront secondaires.

1.3 Impact RSE

La Responsabilité Sociétale des Entreprises « RSE » a pour objectif d'intégrer une stratégie de développement durable au sein de ses activités. Pour cela, il est nécessaire de structurer les recherches et activités de l'ONERA autour des préoccupations environnementales.

L'ONERA a une politique RSE ambitieuse qui vise à avoir un impact positif sur la société et l'environnement. La politique RSE de l'ONERA s'articule autour de quatre axes principaux :

— **La recherche responsable :** l'ONERA s'engage à mener des recherches responsables qui contribuent au développement durable.
— **Le développement durable des activités :**l'ONERA s'engage à réduire son impact environnemental et à promouvoir le développement durable au sein de ses activités.
— **L'inclusion et la diversité :** l'ONERA s'engage à favoriser l'inclusion et la diversité au sein de ses équipes.
— **La contribution à la société :**l'ONERA s'engage à contribuer à la société par le biais de ses activités de recherche, d'enseignement et de diffusion de la culture scientifique.

L'ONERA est également un établissement de recherche de premier plan, ce qui lui permet de contribuer de manière significative au développement durable.

Concrètement, afin de prouver son engagement RSE, l'ONERA a intégré l'année dernière le Club Développement Durable des Établissements et entreprises Publics (ClubDDEP). L'adhésion de l'ONERA au ClubDDEP souligne l'engagement de l'Office à mêler ses recherches pour une aviation durable comme la décarbonation, la réduction de la consommation d'énergie ou encore l'optimisation du trafic aéroportuaire avec la prise en compte des enjeux environnementaux

dans son fonctionnement comme réduction des déplacements professionnels ou la réduction de l'empreinte numérique.

Pour donner un autre exemple concret, l'ONERA a signé cet été un partenariat avec l'IFPEN (IFP Energies nouvelles). La encore par la signature de cette convention de collaboration, l'ONERA cherche à développer des techniques et technologies de demain dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et de la propulsion pour le transport. D'après le président directeur général de l'ONERA, Bruno Sainjon, « Cette collaboration avec l'IFPEN est importante pour le développement scientifique et technique d'une aviation durable. [...] L'ONERA s'est par ailleurs engagé à intégrer une politique RSE efficace au cœur de son fonctionnement et de ses activités en intégrant le club développement durable des établissements et entreprises publics (ClubDDEP) en 2022. »

Notre projet qui vise à réduire la consommation énergétique des hélices et les nuisances sonores illustre parfaitement l'implication de l'ONERA dans la RSE. En effet, ce projet permet de stimuler l'envie de créer des hélices avec un impact environnemental moindre chez les étudiants ainsi que de montrer l'implication d'ONERA vis à vis de ces problématiques majeures aujourd'hui.

Toutefois, il ne faut pas oublier que la décarbonation du transport aérien ne se limite pas au fait de maximiser les rendements mais n'est réellement effective qu'en diminuant le trafic aérien.

2 Recherches bibliographiques

Dans cette partie, nous nous attacherons à lister les principaux modèles théoriques permettant la conception d'hélices. Pour chacun d'eux nous détaillerons les principales hypothèses, les concepts, les résultats, les paramètres à faire varier, etc.

2.1 Résumé historique

Bien que l'usage des hélices propulsives (en excluant les vis) remonte selon les sources au VIème siècle avec le premier moulin à vent en Perse, leur conception n'a été théorisée bien plus tardivement [1].

Les Travaux de Rankine et de William Froude sont précurseurs en la matière. Respectivement en 1865 et en 1878, ils définissent le modèle du disque actuateur [1] qui permet de considérer l'hélice dans sa globalité. Cette théorie monodimensionnelle publiée par Richard Edmond Froude en 1889 ne considère que les vitesses axiales du fluide et permet ainsi d'approcher et surtout de définir le rendement propulsif d'une hélice.

La représentation simplifiée donnée par Froude ne permet pas de définir géométriquement les pales ou bien leur inclinaison. Ainsi, un modèle plus fin est développé et publié par S. Drzewieski en 1909 est adopté. On ne considère alors qu'une partie du disque balayé par l'hélice. On différencie ainsi le chargement selon l'éloignement radial à l'axe [4]. Le physicien Herman Glauert permet d'introduire à ce modèle la rotation du fluide en en 1922. Cet ajout majeur permet de calculer les efforts et les couples élémentaires appliqués à la pale en fonction d'un profil de pale définit. L'ajustement des coefficients liés aux vitesses induites permet d'ajuster l'orientation du profil.

La théorie de la ligne portante de Prandtl développée en 1918 pour caractériser les effets des tourbillons de fluide sur les ailes d'avions se voit appliquée à la théorie de Glauert pour les hélices. Cette prise en compte des tourbillons permet de corriger les résultats notamment en bout de pale où la théorie de Glauert devenait alors très limitée [3].

Aujourd'hui, les méthodes de conception sont informatisées et usent de la puissance de calcul disponible pour développer des modèles d'éléments finis permettant une optimisation paramétrique multicritère en combinant plusieurs théories tels que les équations de Navier-Stokes et d'Euler [2].

2.2 Théorie de Froude

La principale hypothèse de ce modèle développée par William John Macquorn Rankine et Robert Edmund Froude en 1889 concerne l'hélice en elle-même. Elle sera considérée comme un disque, uniformément chargé comportant une infinité de pales. Cette théorie monodimensionnelle comprend les hypothèses suivantes :

— Fluide incompressible
— Frottements sur les pales négligés
— Les vitesses sont uniquement axiales (les autres étant négligées)
— L'écoulement hors de la veine n'est pas perturbé
— La traction de l'hélice agit comme une force agissant contre l'écoulement du fluide

On se place dans la considération d'un volume de contrôle global comprenant les grandeurs suivantes :

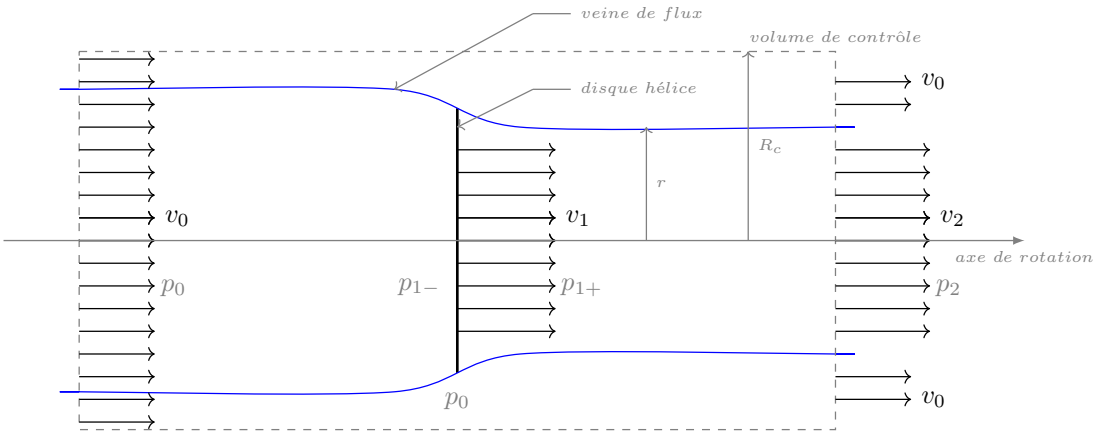


FIGURE 2 – Modèle monodimensionnel.

Notations	Grandeurs	Unités
v_0	Vitesse du fluide en amont de l'hélice (à l'infini)	m/s
v_1	Vitesse du fluide juste après l'hélice	m/s
v_2	Vitesse du fluide en aval de l'hélice	m/s
p_0	Pression en amont (à l'infini)	Pa
p_1	Pression au voisinage de l'hélice (- avant l'hélice, + après)	Pa
p_2	Pression en aval de l'hélice	Pa
ρ	Masse volumique du fluide	kg/m^3
S	Surface du disque (surface balayée par l'hélice)	m^2

TABLE 2 – Notations figure 2

Le flux d'air entre à une vitesse v_0 et à une pression p_0 dans le volume de contrôle définit par le cylindre de rayon R_c coaxial à l'hélice. L'hélice accélère le fluide, on peut alors constater en prenant pour hypothèse la conservation du débit dans la veine de flux l'égalité suivante :

$$S_0 v_0 = S_1 v_1 = S_2 v_2 \tag{1}$$

Ainsi, on observe que si :

$$v_2 > v_1 > v_0 \tag{2}$$

On alors comme représenté sur la figure 2, on remarque au le diamètre de la veine diminue après le passage dans l'hélice :

$$S_0 > S_1 > S_2 \tag{3}$$

Or, en considérant le volume de contrôle l'hypothèse de conservation du débit dans la veine de flux n'est pas possible théoriquement et ne reflète évidemment pas la réalité. On définit alors le flux sortant par la surface latérale comme suit :

$$Q = v_2\pi r^2 + (R_c^2 - r^2)v_0\pi - \pi R_c^2 v_0 8 = (v_2 - v_0)r^2\pi \tag{4}$$

Nous pouvons traduire la force de poussée exercée par l'hélice comme la variation des dérivées des quantités de mouvement du fluide traversant le volume de contrôle.

$$\begin{aligned} T &= \dot{M}_{v_2} - \dot{M}_{v_0} \\ &= \rho(Q_2 v_2 + Q_{20} v_0 - (Q_0 + Q)v_0) \\ &= (\pi r^2 \rho v_2^2 + \pi(R_c^2 - r^2)\rho v_0^2) - (\pi R_c^2 \rho v_0^2 + \pi r^2 \rho(v_2 - v_0)v_0) \\ &= \rho\pi r^2 v_2(v_2 - v_0) \end{aligned} \tag{5}$$

Nous pouvons observer que pour maximiser la poussée, il est nécessaire de maximiser le volume déplacé.

Nous pouvons grâce à l'application du théorème de Bernoulli en amont et en aval de l'hélice, obtenir une relation reliant les vitesses axiales du fluide :

$$p_0 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 = p_{1+} = \frac{1}{2}\rho v_1^2 \tag{6}$$

$$p_0 + \frac{1}{2}\rho v_0^2 = p_{1-} = \frac{1}{2}\rho v_1^2 \tag{7}$$

En combinant les éuations 6 et 7 :

$$\Delta p = p_{1-} - p_{1+} = \frac{1}{2}\rho(v_0^2 - v_2^2) \tag{8}$$

Nous pouvons aussi définir la poussée comme une différence de pression :

$$T = S\Delta p = \frac{1}{2}S\rho(v_0^2 - v_2^2) \tag{9}$$

En égalisant 9 et 5 :

$$\boxed{v_1 = \frac{v_2 + v_0}{2}} \tag{10}$$

Enfin, nous pouvons définir grâce à cette théorie une approximation du rendement propulsif :

$$\boxed{\eta = \frac{1}{1 + \frac{v_2 - v_0}{2v_0}}} \tag{11}$$

Nous pouvons observer que pour maximiser le rendement, il faut minimiser la différence de vitesse du flux entrant et sortant.

Les limites de ce modèle résident dans ses hypothèses, en effet dans la réalité le nombre de pale est fini, la force de traînée est présente et induit un couple résistant influant sur le rendement. Enfin le fluide est visqueux et on néglige ici toute formation tourbillonnaire. Cette méthode est tout à fait insuffisante pour caractériser géométriquement une hélice, pourtant elle permet d'obtenir simplement une approximation de la force de traction fournie par l'hélice ainsi que son rendement propulsif.

2.3 Théorie de l'élément de pale

2.3.1 Modèle de base

Cette théorie,développée par Froude, nous place dans un volume de contrôle bien plus réduit d'un élément de rayon r+dr. Nous quittons ici le volume de contrôle global utilisé par Froude. Cette discrétisation du profil de la pale permet en chaque point de calculer les efforts et couples

élémentaires. Leur somme sur le rayon utile indique les efforts qui s'appliquent sur le rotor. On conserve par ailleurs les hypothèses de Froude.

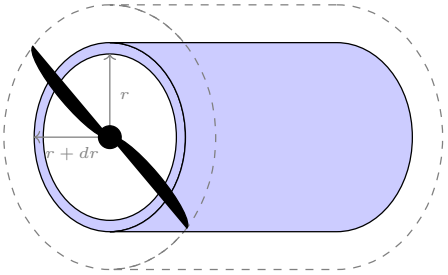


FIGURE 3 – Représentation graphique du volume $r + dr$.

Nous déffinissons grâce à la figure 4, un certain nombre de grandeurs. Ces grandeurs seront utilisées dans les autres parties et l'on pourra se référer à ce schéma.

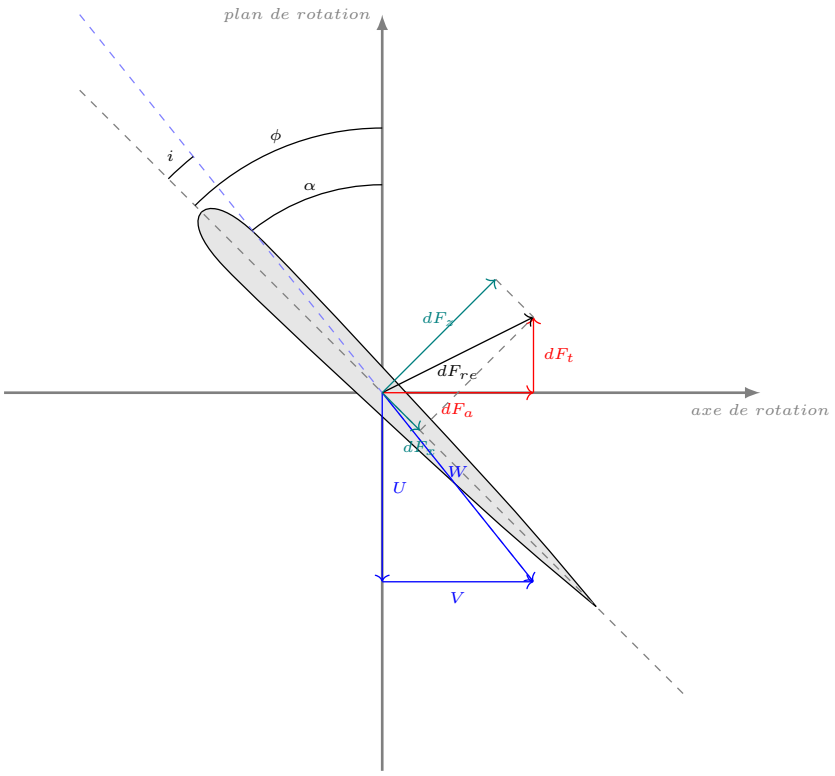


FIGURE 4 – Profil d'une pale et grandeurs associées.

Notations	Grandeurs	Unités
W	Vitesse apparente	m/s
V	Vitesse axiale du fluide avant l'hélice	m/s
U	Vitesse tangentielle de la section de pale	m/s
i	Angle d'incidence vent/corde	deg
α	Angle de calage (inclinaison plan de rotation/pale)	deg
ϕ	Angle apparent (direction de la vitesse apparente)	deg
c	Corde : distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite	m
dS_a	Surface alaire (surface projetée sur le plan horizontal)	m^2
C_z	Coefficient de portance	
dF_z	Force de portance	N
C_x	Coefficient de trainée	
dF_x	Force de trainée	N
dF_a	Force appliquée sur la pale axialement (opposée à la poussée)	N
dF_t	Surface du disque (surface balayée par l'hélice)	N
dF_{re}	Force résultante	N

TABLE 3 – Notations figure 6

On rappelle que les coefficients de portances et de trainée sont intimement liés à la géométrie du profil et de l'angle d'incidence du profil. Ainsi pour chaque géométrie de profil (en faisant varier par exemple l'épaisseur maximum, la cambrure, la corde...) il existe des efforts différents. Pour obtenir les forces totales sur une pale, une intégration sur le rayon est nécessaire. L'ensemble de ces équations issues de la géométrie (figure 4) permettent de déterminer l'angle de calage et la corde de la pale.

$$W = \sqrt{V^2 + U^2} \quad (12)$$

$$\phi = i + \alpha \quad (13)$$

$$dS_a = c \cdot dr \quad (14)$$

$$dF_z = \frac{1}{2}\rho W^2 dS_a C_z \quad (15)$$

$$dF_x = \frac{1}{2}\rho W^2 dS_a C_x \quad (16)$$

$$dF_a = dF_z cos(\phi) + dF_x sin(\phi) \quad (17)$$

$$dF_t = dF_z sin(\phi) - dF_x cos(\phi) \quad (18)$$

$$dF_{re} = \sqrt{dF_z^2 + dF_x^2} \quad (19)$$

$$dQ = dF_t \cdot r \quad (20)$$

$$P_{rotor} = Q\omega \quad (21)$$

2.3.2 Correction de Glauert

Cette théorie peut être considérée comme une évolution de celle de Froude et de l'élément de pale. dévelopée par l'ingénieur britannique Hermman Glauert en 1935. Elle propose une correction des vitesses afin d'approcher la réalité. En effet, en plus de considérer la vitesse axiale du fluide induite par l'hélice, il s'ajoute une vitesse tangentielle. La rotation de l'hélice, en plus d'accélérer le fluide dans la direction de son axe, entraine le fluide dans un mouvement de rotation appelée vitesse tangentielle. On observe ce phénomène graphiquement sur la figure qui suit.

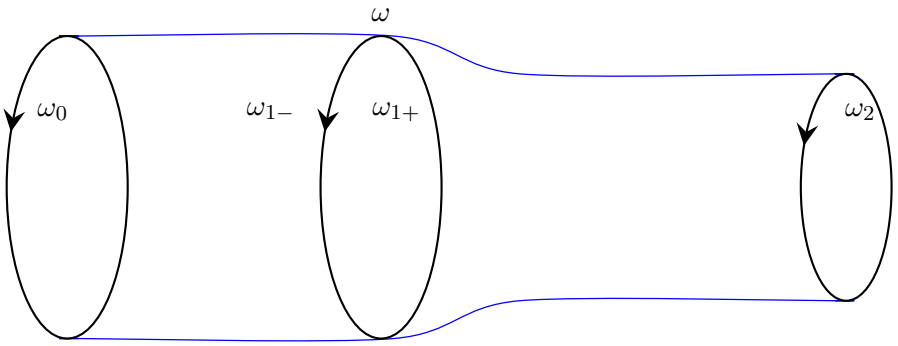


FIGURE 5 – Représentation de la rotation du fluide induite par l'hélice

Nous considèrons toujours un élément de pale. Cette théorie introduit la notion de vitesse induite. En réalité, la vitesse apparente n'est pas exactement celle perçue par la pale. En effet, l'hélice par son mouvement et le fluide déplacé par les différences de pressions induit des vitesses dans ce même fluide. Ainsi, on peut définir les vitesses induites comme celles correspondants au vitesses axiales (w_a) et tangentielles (w_t) du fluide dues à l'hélice si celle-ci se trouvait sur une structure à l'arrêt et sans vent. Nous pouvons les représenter schématiquement :

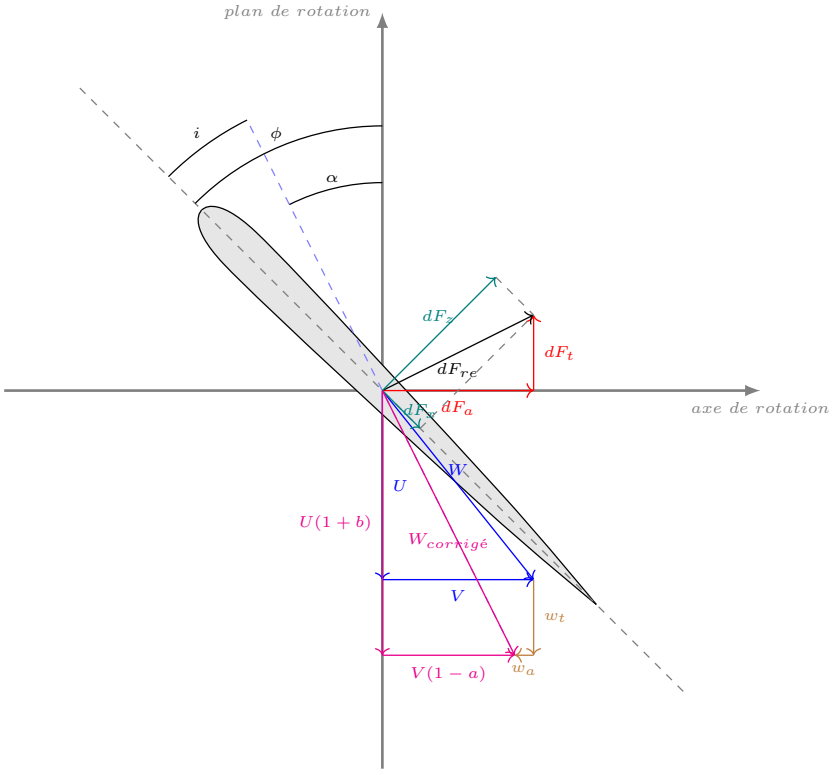


FIGURE 6 – Profil d'une pale incluant les vitesses induites.

Les coefficients d'induction (souvent notés (a ; a') ou (a ; b) et parfois appelés coefficients d'interférences) sont des grandeurs adimensionnées qui indiquent l'influence respective de la vitesse axiale (respectivement tangentielle) de la pale induite par l'orientation du profil par rapport à la vitesse axiale (resp. tangentielle) de l'écoulement. Ils peuvent être définis par les équations suivantes :

$$b = \frac{\omega}{\Omega} = \frac{\omega r}{\Omega r} = \frac{w_t}{U} \tag{22}$$

$$a = \frac{w_a}{V} = \frac{v_0 - v_1}{v_0} \tag{23}$$

$$\text{Soit } \; v_1 = (1-a)v_0 \; \text{ ou encore d'après 10 } \; v_2 = (1-2a)v_0 \tag{24}$$

Nous considèrons que le flux entrant ne comporte par de vitesse tangentielle, c'est à dire $\omega_0 = 0$.

$$\begin{aligned} \text{Par la conservation du moment cinétique en on peut écrire : } \; \omega_0 r_0^2 = \omega_{1-} r_1^2 \\ \text{Donc } \; \omega_{1-} = 0 \end{aligned} \tag{25}$$

Nous considèrons alors que la vitesse de rotation du fluide au niveau de l'hélice (ω) est la moyenne des vitesses en amont et en aval soit :

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{\omega_{1-} + \omega_{1+}}{2} \\ &= \frac{\omega_{1+}}{2} \end{aligned} \qquad \text{Ainsi } \; \omega_{1+} = 2\omega \tag{26}$$

Nous pouvons maintenant redéfinir les efforts sur chaque section de pale : Concernant la force tangentielle appliquée à l'élément de pale :

$$\begin{aligned} dF_t &= (\omega_{1+} - \omega_{1-}) r \cdot Q && \textit{Par hypothèse le débit est conservé, nous pouvons ainsi le factoriser} \\ &= 2\omega r \cdot 2\pi\rho r dr \cdot v_1 && \textit{(v_1) la vitesse axiale du flux entrant dans le disque balayé par l'hélice} \\ &= 2b\Omega r^2 \cdot 2\pi\rho dr \cdot v_1 && \textit{Car } \; \omega = b\Omega \\ &= 4b\Omega r^2 \pi\rho dr \cdot V(1-a) && \textit{on remplace la vitesse du fluide par celle corrigée par l'induction} \end{aligned}$$

Finalement :

$$\boxed{dF_t = 4b\Omega r^2 \pi\rho dr \cdot V(1-a)} \tag{27}$$

On en déduit le couple :

$$\boxed{dQ = r dF_t} \tag{28}$$

Concernant la force de poussée appliquée à l'élément de pale : A partir de 24 et de 9 nous obtenons une nouvelle expression de la poussée :

$$\boxed{dT = -dF_a = -4\pi\rho a(1-a)v_0^2 r dr} \tag{29}$$

Nous pouvons remarquer que pour déterminer les efforts (dF_t, dF_a, dQ) pour chaque élément de pale, il est nécessaire de connaitre les coefficients a et b. Aussi en égalisant les efforts axiaux déterminés dans les équations 17 et 29 on obtient le système suivant (B le nombre de pales) :

$$\begin{cases} \frac{a}{1-a} = \frac{BcC_n}{8\pi r sin^2(\phi)} \\ \frac{b}{1+b} = \frac{BcC_t}{8\pi r sin(\phi)cos(\phi)} \end{cases} \tag{30}$$

$$\text{Avec} \quad \begin{aligned} C_n &= C_z cos(\phi) + C_x sin(\phi) \\ C_n &= C_z sin(\phi) - C_x cos(\phi) \end{aligned} \tag{31}$$

Nous obtenons une fois le système résolu :

$$a = \frac{1}{\frac{4sin^2(\phi)}{\sigma C_n} + 1} \tag{32}$$

$$b = \frac{1}{\frac{4sin(\phi)cos(\phi)}{\sigma C_t} + 1} \tag{33}$$

Avec σ le coefficient de solidité (aussi appelé coefficient de plénitude).

$$\sigma = \frac{Bc}{2\pi r} \tag{34}$$

Finalement, on remarque que pour calculer (dF_t, dF_a, dQ), il faut connaitre (a,b). Or pour connaitre ces coefficients il faut connaitre ϕ. Ainsi, il faut appliquer une démarche itérative :

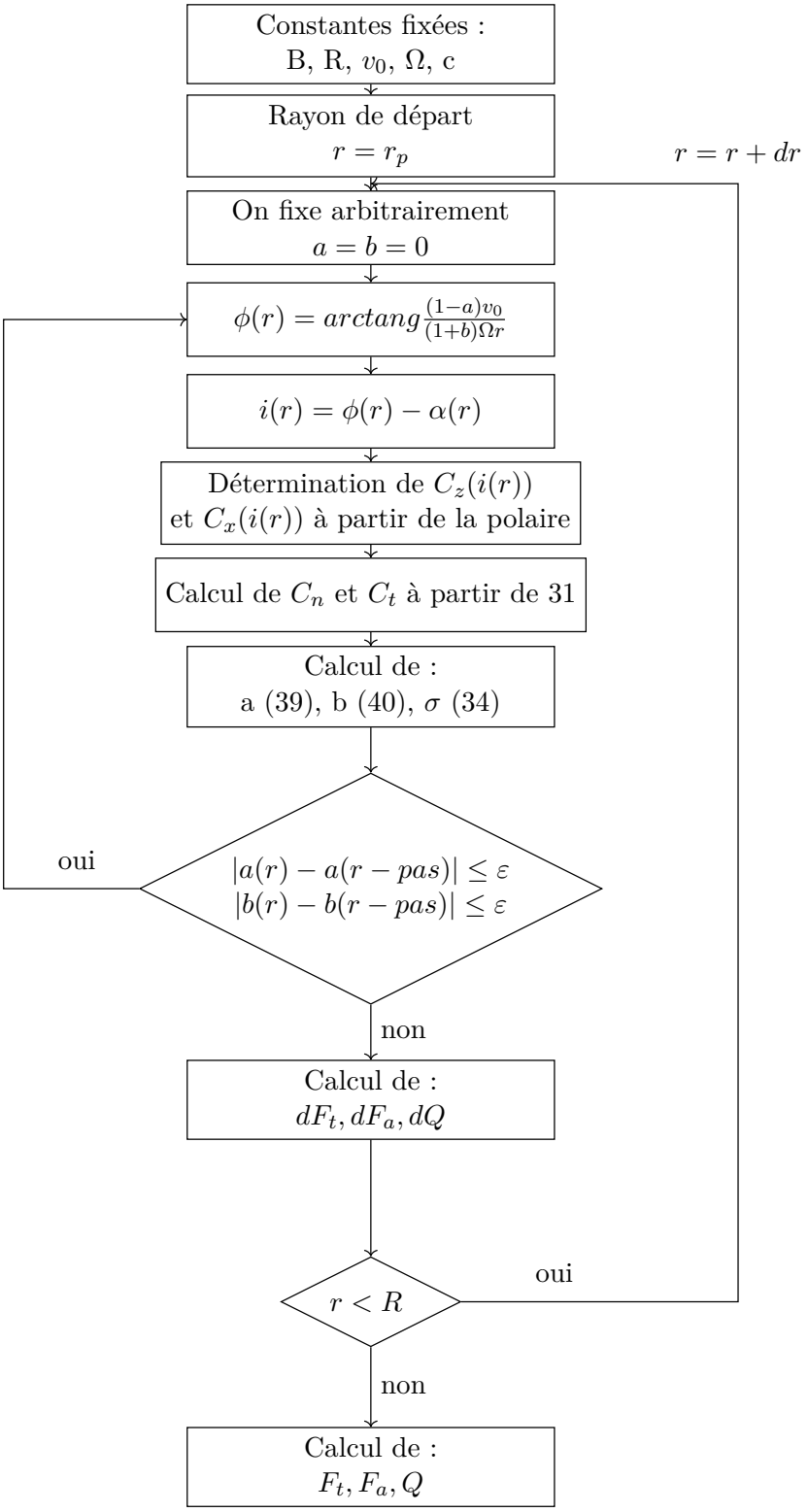


FIGURE 7 – Diagramme de la démarche de calcul de dF_t, dF_a, dQ par Glauert

On remarque que pour réaliser, il faut dans un premier temps déterminer un certain nombre de constantes mais aussi connaitre pour chaque angle d'incidence les coefficients de trainé. Ainsi, pour des constantes données et un usage donné, l'utilisation d'une base de données de profils dont ces caractéristiques sont connus permet de déterminer le profil idéal par rapport aux exigences. Ces coefficients sont contenus dans une polaire. Cette courbe comme représentée dans figure qui

suit permet de visualiser le coefficient de portance en fonction de celui de la trainée et cela en faisant varier l'angle d'incidence du profil.

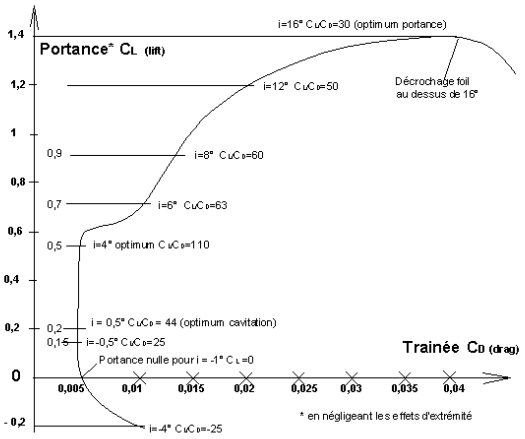


FIGURE 8 – Polaire du profil NACA 66215

2.4 Théorie de la ligne portante

Le physicien Allemand Ludwig Prandtl introduit en 1919 une modélisation des tourbillons sur les ailes de longueur finie. Cette théorie est applicable aux pales. On considère la pale comme un segment de longeur $L = R - r_p$, nous pouvons faire cette approximation car cette longueur est considérée par hypothèse comme très grande devant la corde. On s'intéresse dans cette théorie à la circulation du fluide notée Γ. Cette circulation représente le tourbillon qui vient s'enrouler autour de chaque point de la ligne portante. On peut représenter ces tourbillons sur la figure suivante :

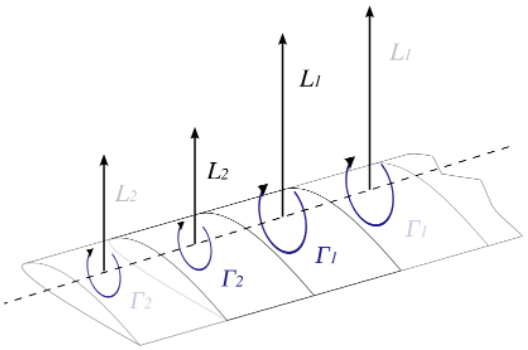


FIGURE 9 – Illustration des circulations tourbillonnaires créant de la portance (source)

Nous pouvons définir cette force de portance pour chaque point créé comme suit :

$$L = \rho A V \Gamma \tag{35}$$

Dans le cas des hélices, ces tourbillons suivent le mouvement de rotation des pales, comme ont le comprend graphiquement sur la figure qui suit :

Les tourbillons induisent une vitesse tangentielle au fluide que l'on peut écrire comme suit :

$$w_t = \frac{\Gamma}{2\pi r} \tag{36}$$

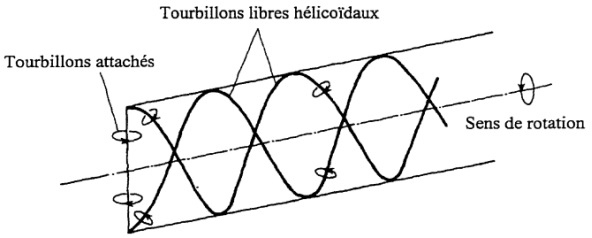


FIGURE 10 – Représentation graphique des tourbillons créés par une hélice [3]

Si l'on considère que les nombre de pale est élevé, on peut admettre que sur une ligne de courant (correspondant à un cercle de rayon r et decentre sur l'axe de l'hélice) que $w_t(r, \psi) = constante$.

Le dévelopement de cette théorie permet en autre de donner le coefficient de correction correspondant aux pertes de performances duent aux vitesses induites. Et cela selon l'éloignement à l'axe.

$$F = \frac{2}{\pi cos(e^{-f})} \quad (37) \qquad \text{Avec } f = \frac{B(R-r)}{2\pi sin(\phi)} \quad (38)$$

On a alors :

$$a = \frac{1}{\frac{4Fsin^2(\phi)}{\sigma C_n} + 1} \quad (39) \qquad b = \frac{1}{\frac{4Fsin(\phi)cos(\phi)}{\sigma C_t} - 1} \quad (40)$$

2.5 Conclusion partielle concernant les méthodes mono et bidimensionnelles

Nous avons pu observer dans les sous parties précédentes la base de la conception d'une hélice et cela à travers le temps. Nous pouvons ici discuter des limites de ces méthodes et de leurs avantages.

Tout d'abord, la théorie de Froude se distingue par sa simplicité de mise en œuvre, elle peut être menée à la main et en quelques minutes nous pouvons avoir une idée globale des performances d'une hélice en fonction de peu de paramètres. Pour autant, ses hypothèses très simplificatrices ne permettent en aucun cas de définir les paramètres géométriques d'une pale. Ainsi, elle ne peut servir que d'un indicateur approximatif des performances d'une hélice.

La théorie développée par Glauert offre de ce côté bien plus d'informations : en effet, bien que partageant certaines hypothèses fortes de la théorie de Froude, l'utilisation d'une base de données de profils nous permet d'en choisir un en faisant varier de nombreux paramètres. Malgré ces avantages, la correction des performance (de Prandtl notamment) implique un grand nombre de pales. Cela est un problème car notre objectif principal est de maximiser le rendement, quand l'augmentation du nombre de pale augmente la poussée, il diminue l'efficacité.

2.6 Réduction du niveau sonore

L'un des objectifs du challenge consiste en la réduction de bruit produit par les hélices. Nous n'y accorderons peu de temps car nous ne disposons pas de connaissances en acoustique suffisantes.

Toutefois quelques recherches, nous permettent de donner quelques éléments de réponses. Le bruit d'une hélice provient de ce que l'on appelle « un bruit de raie » dépendant de la fréquence de passage des pâles, lié au régime de rotation et au nombre de de pales. Le bruit d'une hélice possède 3 sources :

— Le bruit d'épaisseur lié à la masse de l'air déplacée par les pales
— Le bruit de charge généré par les forces exercées sur l'air par les pales

— Le bruit de cisaillement considéré comme négligeable

Le nombre de pâle influe sur le niveau sonore. Plus le nombre de pâles est élevé plus le niveau sonore diminue. En effet, augmenter le nombre de pâles permet de diminuer la vitesse de rotation de l'ensemble du système réduisant le bruit de charge et d'épaisseur. Ainsi, on élimine le risque de rencontre du Mach critique sur les pales et donc le bruit d'impulsions à hautes vitesses.

Le profil du bout de la pâle a également un impact sur le bruit engendré. Des recherches à partir des pâles de saumon démontrent qu'une découpe à 90° de l'axe de la pâle permettent d'obtenir un meilleur rapport bruit/ performances aérodynamiques.

Intégrer les hélices dans un fenestron est aussi un moyen de réduire le bruit provoqué par les hélices.

3 Programme de calcul

Nous avons décidé de réaliser une méthode automatisée de calcul des sections. Le dessin d'hélices peut en effet se faire « à la main » mais dans la théorie choisie, il nécessite un tel nombre d'itérations que nous privilégons une méthode numérique sur Matlab. L'objectif est de programme est de réaliser des comparaisons entre différents profils de pales pour une distance à l'axe r donnée. Cette comparaison s'effectura donc en utilisant la méthode de l'élément de pale prenant en compte la correction de Glauert. Pour cela nous disposons d'une base de donnée contenant à la fois les profils au sens géométriques (coordonnées (x,y)), ainsi que les polaires de chacun d'eux. Nous fixerons des constantes de travail et nous pencherons sur les problématiques de corde et d'angle d'attaque idéal.

3.1 Détermination des constantes de travail

Outre les différentes constantes déjà énoncées dans un cahier des charges (1) nous devons définir plusieurs constantes afin de réaliser les calculs propres à la théorie de Glauert.

Détermination du nombre de pales B

Le nombre de pales est en partie fixé par le choix de théorie que nous avons fait. En effet, la théorie de l 'élément de pale, celle de Glauert ou de Prandtl ont pour hypothèse un flux d'air non perturbé arrivant dans la pale. Ainsi il est nécessaire de limiter au maximum les turbulences crées par le passage des pales. On choisira en ne considérant que cette hypothèse une hélice à 2 pales. Par ailleurs, nous souhaitons aussi maximiser le rendement de notre hélice. Si le choix d'une hélice à deux pales nous permet de nous permettra de nous approcher des calculs théoriques, il n'est pas certain que ce choix soit le plus adapté pour la poussée visée et le diamètre qui nous est imposé. En effet, pour une poussée donnée une hélice bipale peut trouver son équivalent à 3 pales (de diamètre inférieur) produisant la même poussée. Dans ce cas les profils, angles d'incidences et donc trainée et portance seront changés. Le rendement propulsif le sera aussi. Nous choisissons tout de même de se rapprocher de la théorie choisie.

Détermination de la vitesse "à l'infini" v_0

Le choix de la vitesse de l'air arrivant sur la pale est déterminant quant à sa performance. En effet, cette constante est omniprésente dans les calculs théoriques que nous allons effectuer. Or, l'essai ne s'effectue ni en mouvement ni en soufflerie, ainsi l'air est presque à l'arrêt et ne se met en mouvement que par la dépression induite par le mouvement des pales. Il n'est pas possible de considérer sa vitesse nulle ou proche de zéro car nous ne pourrions appliquer la théorie de Glauert. Nous avons ainsi choisi de prendre une vitesse correspondant à l'application que pourrait avoir l'hélice. Celle-ci serait destiné à un drone de petite taille allant , en moyenne selon les modèles, à la vitesse d'ascension comprise entre 5 et 20 mètres par secondes. Nous choisissons 10 m/s.

Détermination du nombre de Reynolds R_e

Le nombre de Reynolds est communément définit par l'expression suivante :

$$R_e = \frac{L \cdot V_{moy}}{\mu_d} \tag{41}$$

Avec L la longueur caractéristique de l'objet considéré, V_{moy} la vitesse moyenne du fluide autour de l'objet et μ_d la viscosité dynamique du fluide.

Dans le cas d'un profil aérodynamique, la grandeur L correspond à la corde.

Nous pouvons remarquer que dans notre cas, la vitesse du fluide perçue par la pâle dépend de la vitesse de l'écoulement mais aussi de la vitesse de rotation de l'hélice. Dans notre cas, nous ne pouvons pas estimer la contribution de la vitesse de l'écoulement dans la vitesse V_{moy}. L'hélice étant fixe, nous déciderons de négliger cette vitesse. Ainsi, nous pouvons approcher l'évolution du nombre de Reynolds le lond de la pale à une fonction afine. A partir des profils disponibles pour de tels nombres de Reynolds dans la base de données on obtient le découpage suivant :

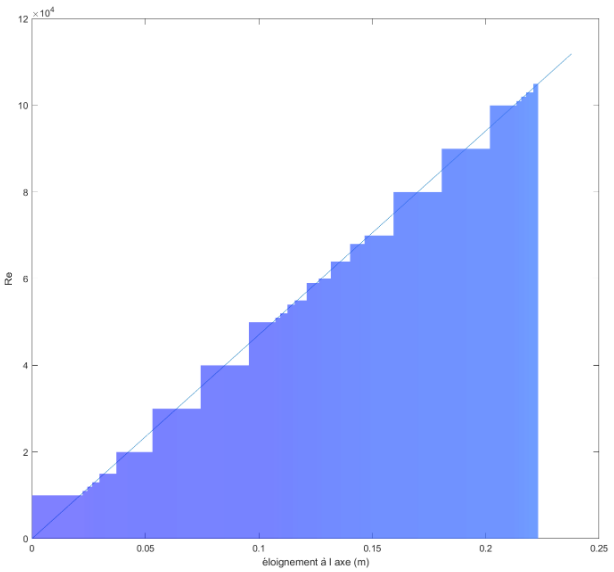


FIGURE 11 – Découpage des R_e selon l'éloignement à l'axe

Ainsi, pour chaque pas de rayon nous selectionnerons les profils en fonction du nombre de Reynolds correspondant à l'éloignement à l'axe. Ce découpage en tronçons est assuré par la fonction ListeprefRe que nous détaillerons dans l'explication du fonctionnement du programme.

Détermination de la corde c

La corde est choisie pour obtenir une puissance maximale suivant la théorie de Glauert :

$$C(r) = \frac{8\pi r}{BC_z}(1 - cos(\phi(r))) \tag{42}$$

Détermination de l'angle d'attaque idéal α

L'angle d'attaque sera déterminé par rapport au calcul de ϕ et de l'extraction de l'angle d'incidence optimal dans la base de donnée. Cet angle est celui de la pale lorsque la finesse est maximale. On rappelle que la finesse est le rapport suisvant :

$$f_{max} = \frac{C_z}{C_x} \tag{43}$$

On calcule ensuite α :

$$\alpha_{opt} = \phi - i_{opt} \tag{44}$$

3.2 Programme

Le programme suit les étapes suivantes (on peut les schématiser comme sur la figure 12) : La première partie consiste à initialiser les constantes de travail que nous avons choisis. Ensuite la fonction ListeprefRe est appelée. Elle permet pour chaque intervalle de rayon donné d'indiquer le nombre de Reynold à utiliser. Les intervalles générés par la fonction trouvent leur utilité dans l'itération sur le rayon. En effet, nous construisons la pale par sections successives en partant du centre vers l'extérieur. L'empilement des sections permettra de construire l'hélice. Ainsi on se place à un certain rayon r. Pour ce rayon on sélectionne le R_e adapté depuis le résultat de ListeprefRe. Enfin à partir de ce R_e nous pouvons extraire les profils concernés de la base de données (grâce à la fonction extraction). La fonction extraction ne sélectionnera que les profils qui ont été testés pour des conditions d'écoulements ayant ce nombre de Reynolds.

Grâce à la nouvelle base de données extraite nous allons calculer les performances de chaque profil un à un et les stocker. Une fois tous les profils de la bdd extraite évalués, l'ensemble de ces résultats sont stockés dans un tableau de résultat propre au rayon où l'on a effectué les calculs. Enfin on passe à un nouveau rayon et ainsi de suite.

Finalement, pour chaque rayon on applique nos critères de choix de profils pour sélectionner le meilleur. Enfin on affiche graphiquement les résultats.

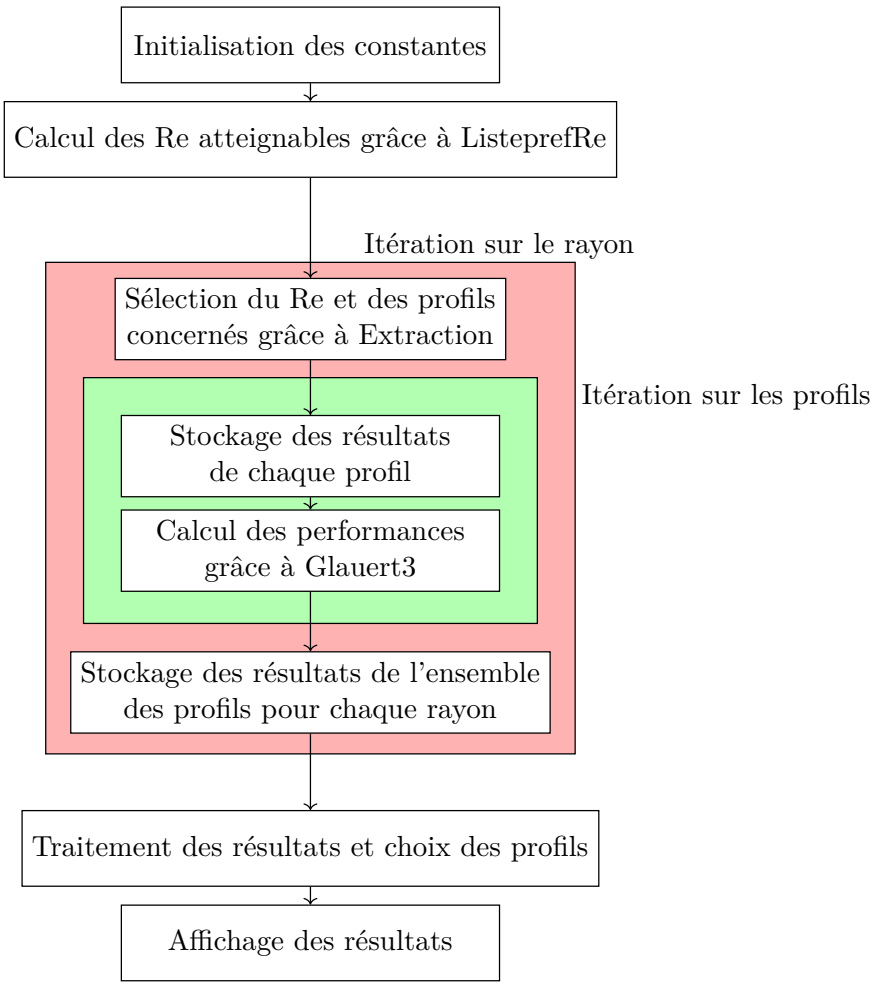


FIGURE 12 – Diagramme détaillant le fonctionnement du programme de calcul

3.3 Analyse des résultats

3.3.1 Critères de choix

Concernant le choix de chaque profil pour chaque pas de rayon nous nous sommes heurtés à divers problèmes. En effet il s'est avéré que les quelques 3000 profils évalués de notre base donnée ne constituent pas une quantité suffisante pour une optimisation par front de Pareto. La sélection des nombres de Reynolds réduit le plus souvent ce nombre à seulement 100 profils. Parmi ces profils, les variations géométriques et physiques (cordes, Cx, Cz) ne permettrait certainement pas de créer une hélice performante (création de tourbillons). Le nombre de profils se voit alors encore réduit.
Nous avons choisi de simplement maximiser la poussée parmi des profils dont les caractéristiques géométriques et physiques ne varient que peu relativement au profil précédent choisi.
Cette méthode est loin d'être la meilleure. En effet, tout se base sur la première section sachant que celle-ci se trouve être proche du moyeu où la théorie de Glauert à tendance à diverger. Ainsi il serait nécessaire pour parfaire notre démarche de compléter la base de données grâce à d'autres profils et de réaliser des optimisations par front de Pareto sur les paramètres suivants : poussée, Cx, corde. Cela peut être effectué avec des bases de données plus grandes ; pour cela nous avons pensé mettre en œuvre une démarche automatique de calcul des performances d'un profil en utilisant le logiciel Xfoil. Nous n'avons pas eu le temps de mettre en œuvre cette démarche. Elle consisterait à faire varier les géométries des profils de calculer leurs performance pour différents R_e et d'implémenter les résultats dans la base de donnée.

3.3.2 Résultats

Pour le constantes de calculs imposées, on obtient les résultats de corde et d'angle ϕ suivant :

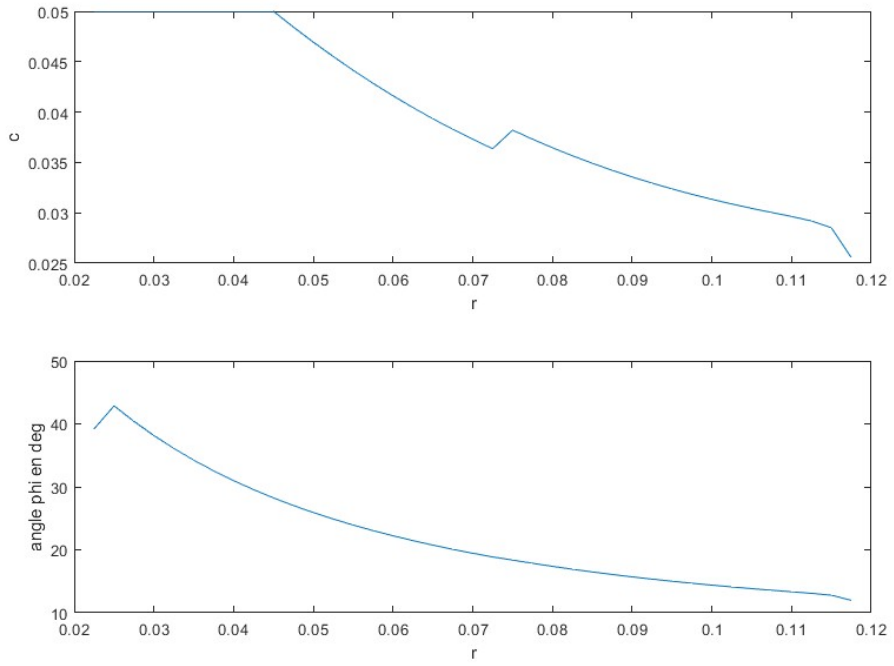


FIGURE 13 – Corde (en m) en fonction de rayon (en m) et angle ϕ (en deg) en fonction du rayon (en m)

On observe une corde constante jusqu'à un rayon d'environ 4,5 cm. Cela est lié au fait que le calcul de la corde donne un résultat au-delà d'une corde d'hélice « acceptable ». En effet, la corde ne peut pas être aussi grande que la pale elle-même. La pale se doit d'être relativement élancée ainsi, si elle dépasse la valeur limite fixée arbitrairement par rapport aux proportions de

la pale, la corde prendra cette valeur limite pour rayon.
Nous pouvons observer une autre particularité dans la courbe de la corde. Il semble il y avoir un saut de corde. Cela est du au changement de profil. En effet cette hélice est composée de deux profils différents ce qui explique le saut.
Enfin l'angle phi évolue de manière tout à fait satisfaisante en suivant les résultats attendus dans la théorie. On s'attend à un vrillage qui correspond aux hélices existantes.

4 Conception d'hélice

4.1 Adaptation de la géométrie grâce à Matlab

4.1.1 Homothétie et orientation des sections

Les sections disponibles dans la base de données avaient toutes, par convention, une corde égale à 1 (unité arbitraire). Evidemment, cette longueur de corde a été utilisée pour l'expérimentation mais n'est pas adaptée dans notre cas. La corde optimale d'une section dépend de nombreux paramètres (rayon, Re, ...). Cette dernière est calculée par le programme principal. Ainsi, il nous a fallu créer un programme Matlab permettant de réaliser une homothétie des sections originelles. Ce programme prenait comme argument une liste de numéros de section avec la corde optimale de chacune d'elles. Pour chaque section, le programme agrandissait la section original jusqu'à obtenir une section de même proportion mais avec la bonne corde.

4.1.2 Création d'un fichier Excel

La finalité de ce projet étant d'obtenir une pièce imprimée 3D, nous devions utiliser le logiciel 3DX pour créer le volume de notre hélice. Pour cela, 3DX met à disposition de ces utilisateurs un macro Excel qui permet d'exporter des données vers l'espace de conception. Nous avons donc modifié ce macro Excel en important, grâce à notre programme, tous les coordonnées des différentes sections. Au vu de la quantité de points, il n'était pas envisageable de le faire manuellement. Il nous a ensuite suffit d'excécuter ce macro pour transférer tous les profils de sections vers 3DX.

4.2 Méthode de conception 3D

Une fois les différents profils envoyés sur 3DExperience à partir du fichier Excel élaboré par le code Matlab, il s'agit de construire la CAO finale de notre hélice.

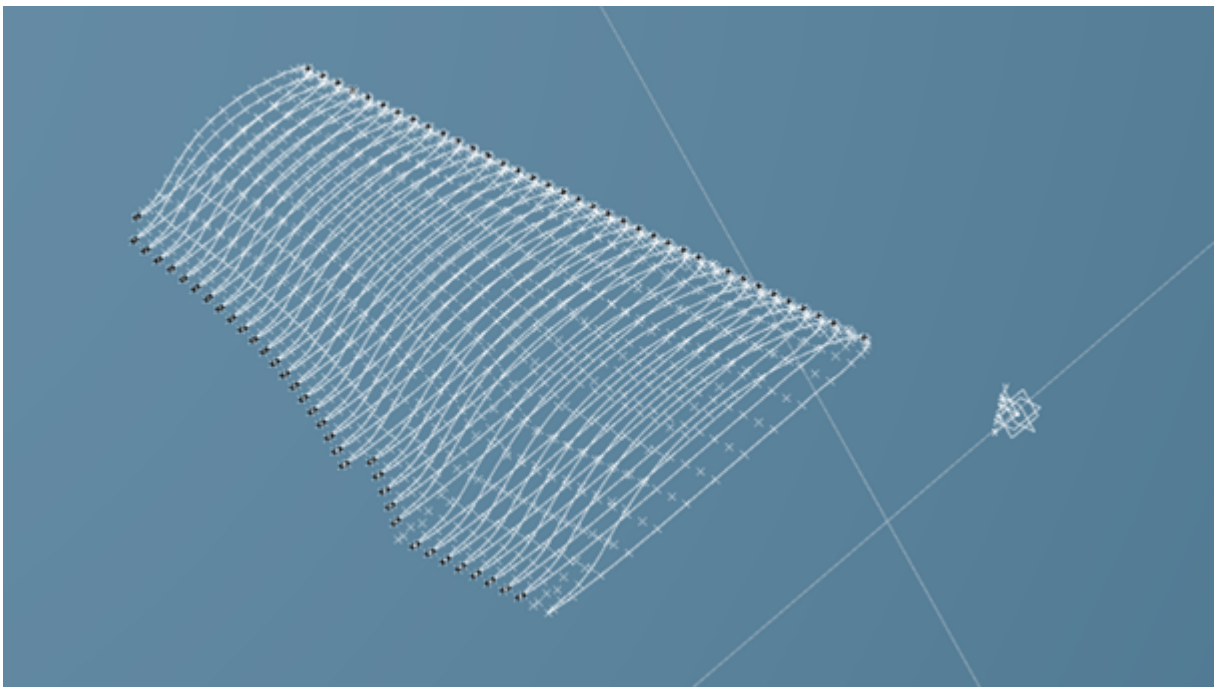


FIGURE 14 – Profils des sections directements importés d'Excel.

Les différents profils importés bruts sur 3DExperience sont constitués des points de coordonnées (x,y,r), r étant constante pour chaque section et représentant la distance entre le moyeu et le profil (ainsi, rmax = rayon de l'hélice) et des splines reliant ces points sur chaque section. Une capture d'écran est visible sur la figure 14. Pour la suite, on vous conseille de créer des nouveaux sets géométriques avant chaque nouvelle création d'entités pour plus de clarté lors de la création de l'hélice.

La méthode est ensuite la suivante : d'abord on crée une droite passant par l'origine du repère (centre du moyeu) et reliant le sommet de tous les profils importés (figure 15). Cette droite sera par la suite la droite milieu de pale.

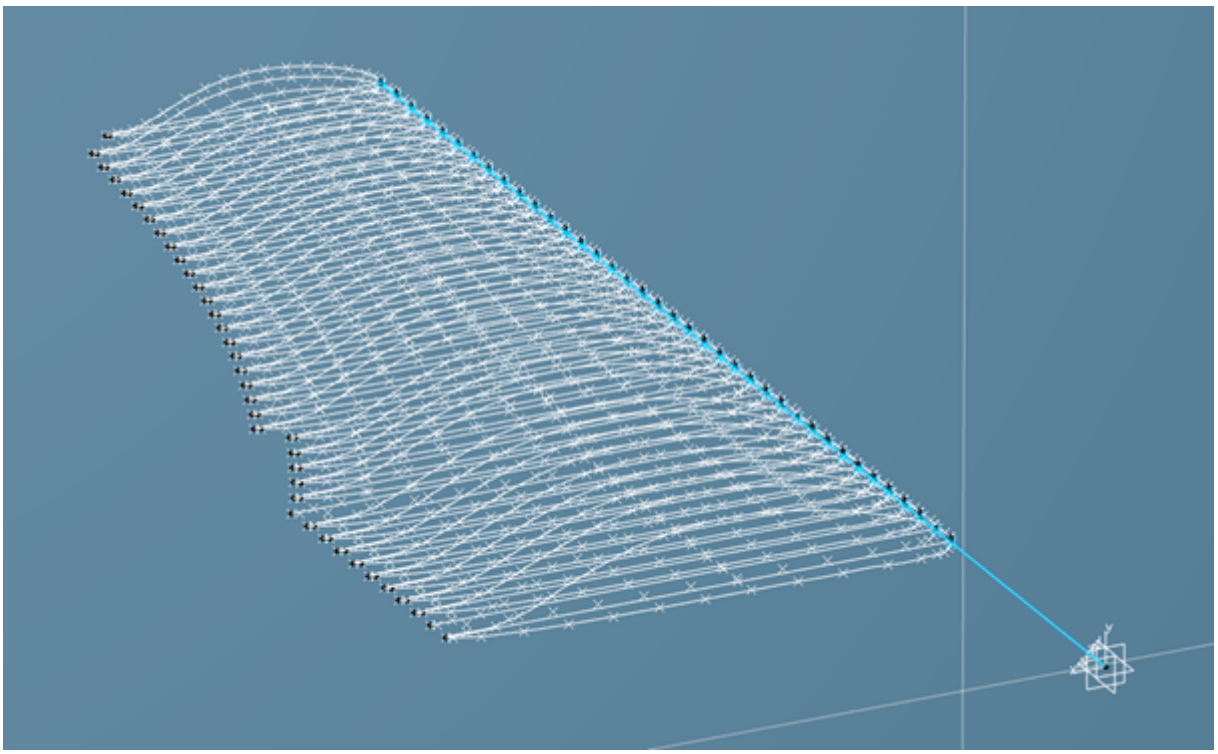


FIGURE 15 – Création de la droite milieu de pale

Il s'agit également de placer sur la droite un nombre de points égaux aux nombres de profils importés. Ces points sont placés en face de chaque profil donc à une distance r de l'origine correspondant à l'ordonnée r des points du profil.

On trace ensuite les cordes de tous les profils importés en créant un nouveau set géométrique. Les cordes relient les points extrêmes de l'intrados et de l'extrados. C'est ce qui a été fait sur la figure 16 ci-dessous. C'est une opération un peu fastidieuse pour un grand nombre de sections mais nécessaire pour la suite.

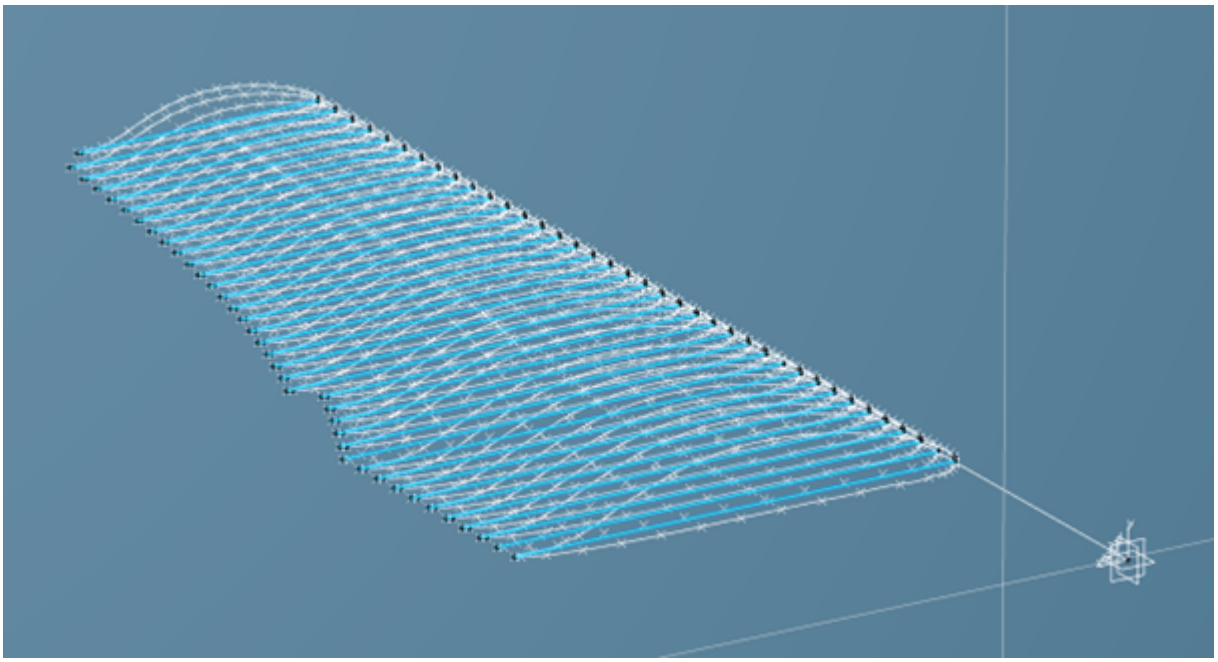


FIGURE 16 – Création des cordes de chaque profil

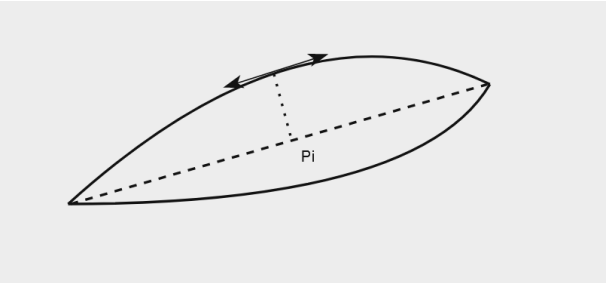


FIGURE 17 – Détermination de la position des points P_i pour chaque profil

On définit ensuite les points P_i qui sont définis comme la projection de la courbure maximale de l'extrados (cf schéma 17). Ceci nous donne l'image de la figure 18

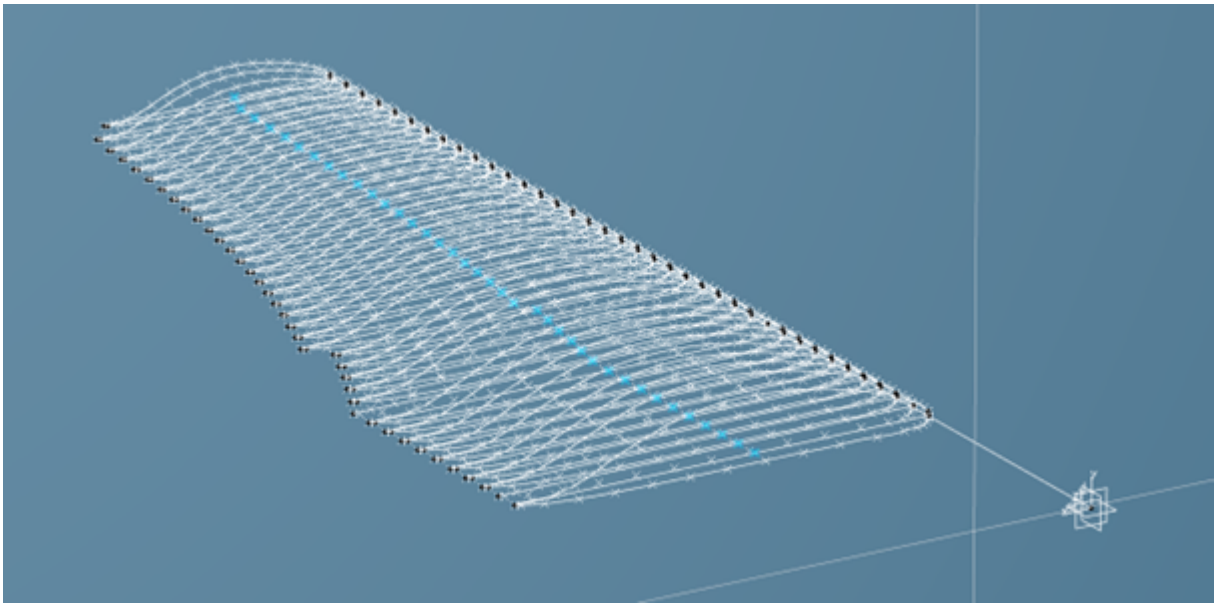


FIGURE 18 – Tracé de l'ensemble des points P_i de chaque profil

Une fois les points P_i créés, on va pouvoir décaller chaque profil de telle manière à ce que leur point P_i se retrouve sur la droite milieu créée en étape une. Pour pouvoir décaller les sections nous avons du au préalable assembler intrados et extrados avec l'outil "joindre" (figure 19) puis décaller chaque profil assemblé comme expliqué précédemment avec l'outil "translation". Le point de départ est le point P_i de la section et le point d'arrivée le point sur la droite milieu d'ordonnée r correspondante. La translation des profils est visible figure 20

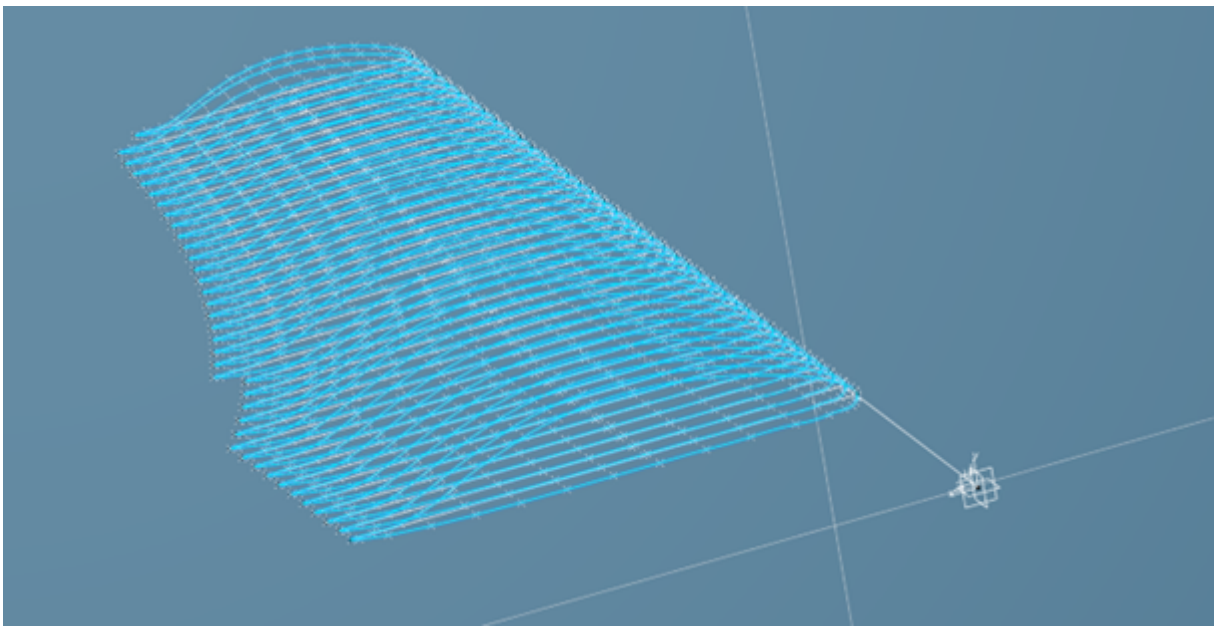


FIGURE 19 – Assemblage des sections

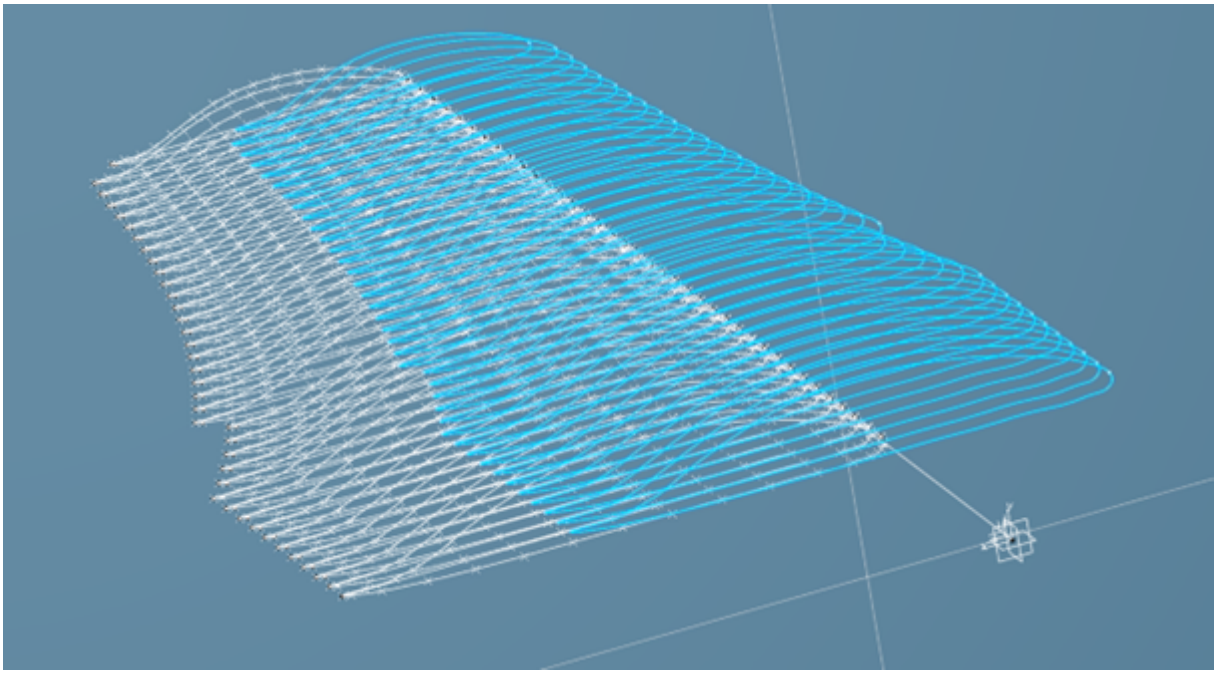


FIGURE 20 – Translations des sections sur la droite milieu

Nous allons ensuite faire pivoter chaque section autour de la droite milieu d'un angle α calculé auparavant avec l'algorithme de Glauert. A la fin de la manoeuvre, nous obtenons la figure 21.

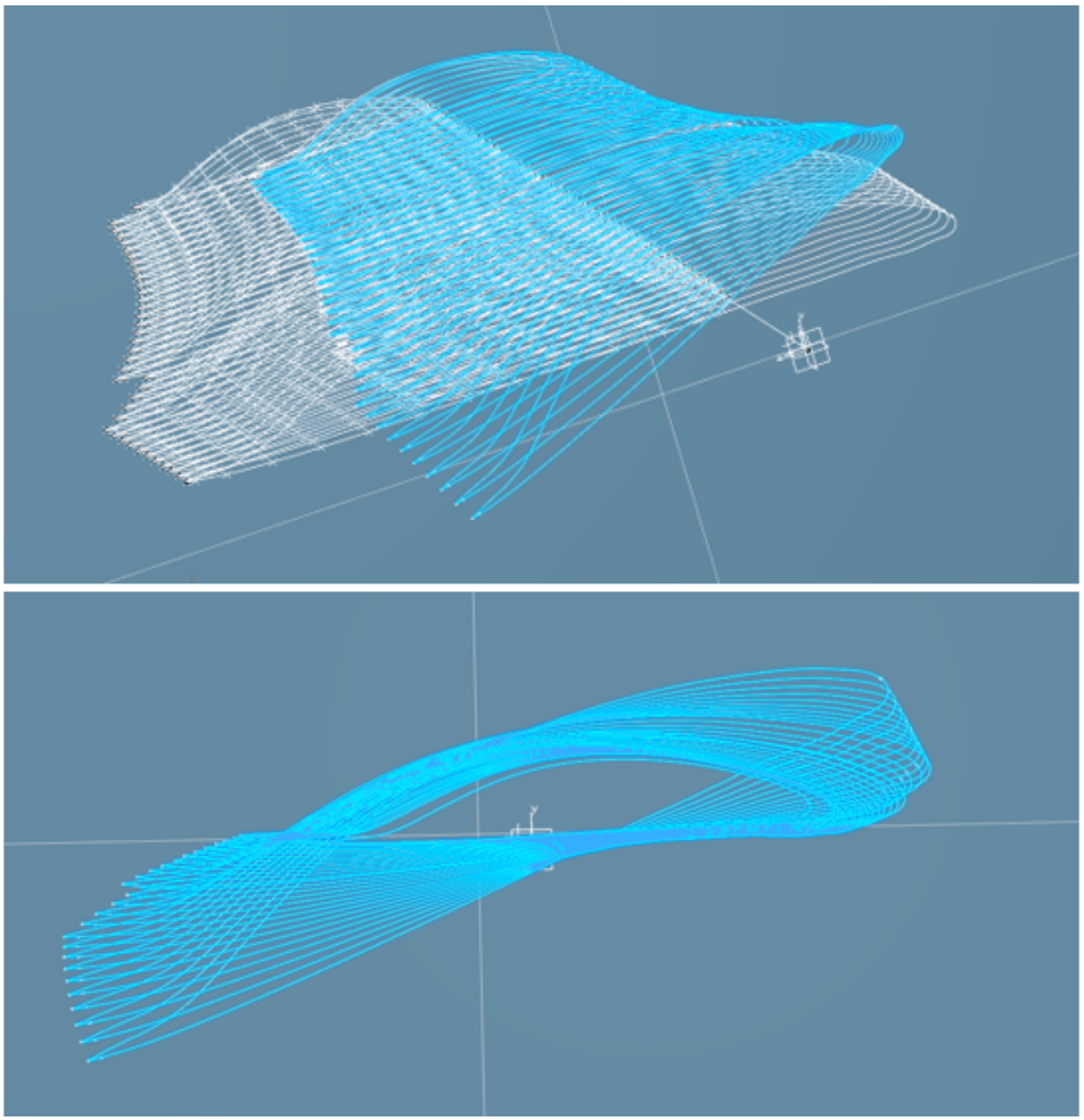


FIGURE 21 – Rotations des profils autour de la droite milieu

Il faut désormais tracer deux splines qui seront le bord d'attaque et le bord de fuite de notre pales. Il nous est arrivé quelques problèmes à ce niveau là dont nous n'avons pu déterminer la cause (sans doute une surcontrainte de la spline qui passait par trop de points à la fois) et il nous a fallu sauter un ou deux points de sections qui posaient problème. Le résultat final est visible figure 22.

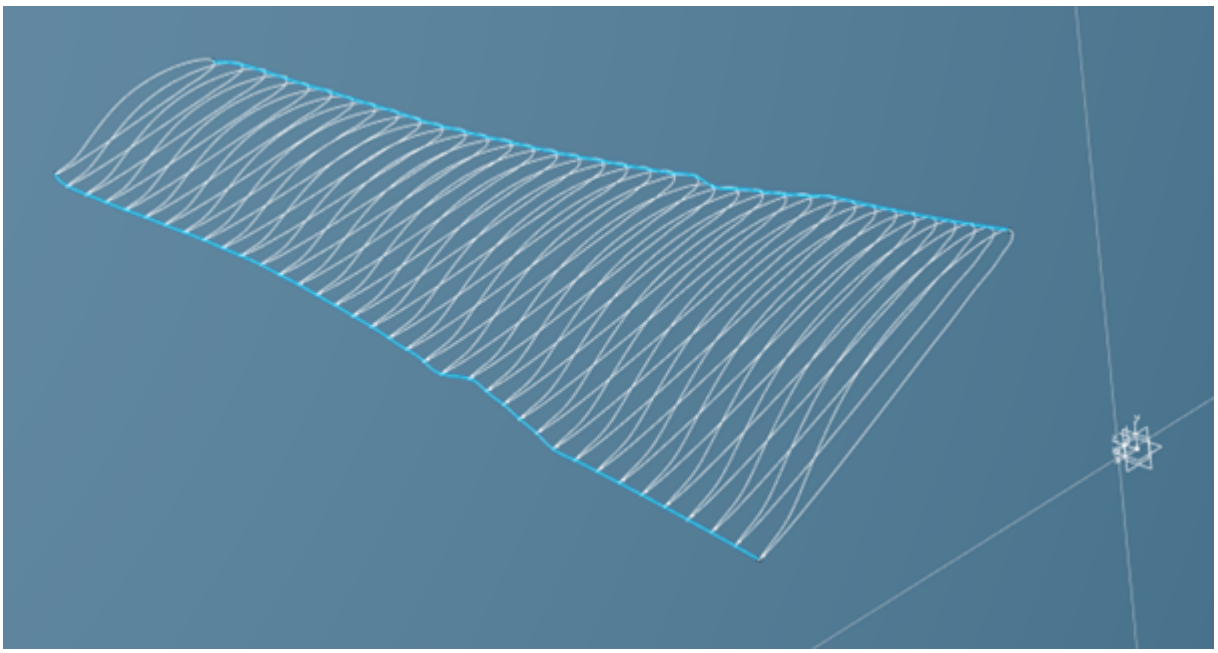


FIGURE 22 – Splines délimitant le bord d'attaque et le bord de fuite de la pale

Il reste alors à créer une surface multi-sections ayant pour guides les deux splines définies précédemment (voir figure 22). Nous avons rencontré lors de la création de cette surface des problèmes de surcontraintes comme pour les splines et avons donc du réduire le nombre de splines séléctionnées. Toutefois on peut voir que le résultat reste très satisfaisant et suit bien les profils définis. Il n'était donc pas nécessaire d'importer autant de sections, et il aurait été plus simple et judicieux d'en importer moins. Toutefois, un grand nombre de sections donne une conception plus précise de l'hélice calculée et laisse moins de place à 3DExperience pour la liberté de ses splines.

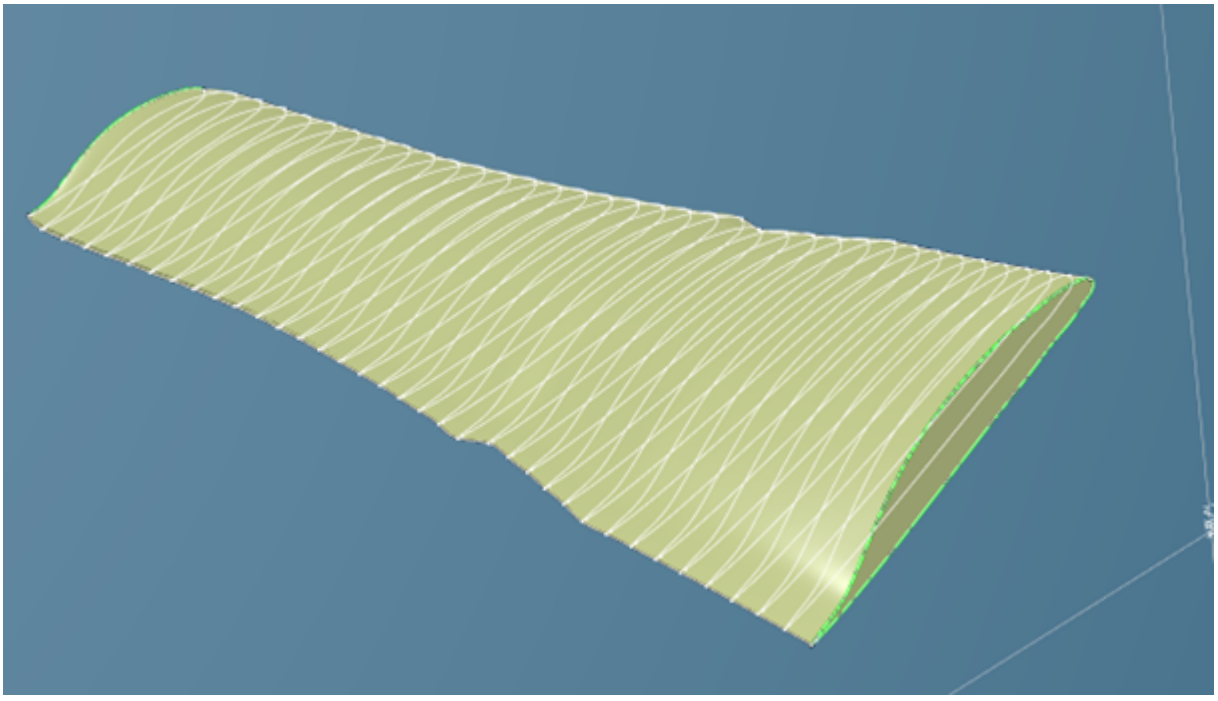


FIGURE 23 – Surface multi-sections

Finalement, il ne reste plus qu'à aller dans le module PartDesign de 3DExperience, à remplir la surface multisections pour en faire un volume et à créer le moyeu. Nous avons récupéré le

dessin technique du système de fixation d'hélice du banc d'essai pour pouvoir créer un moyeu qu'on puisse fixer sur ce banc d'essai disponible sur le campus de l'ENSAM Lille. Le résultat final avant réalisation est visible figure 24.

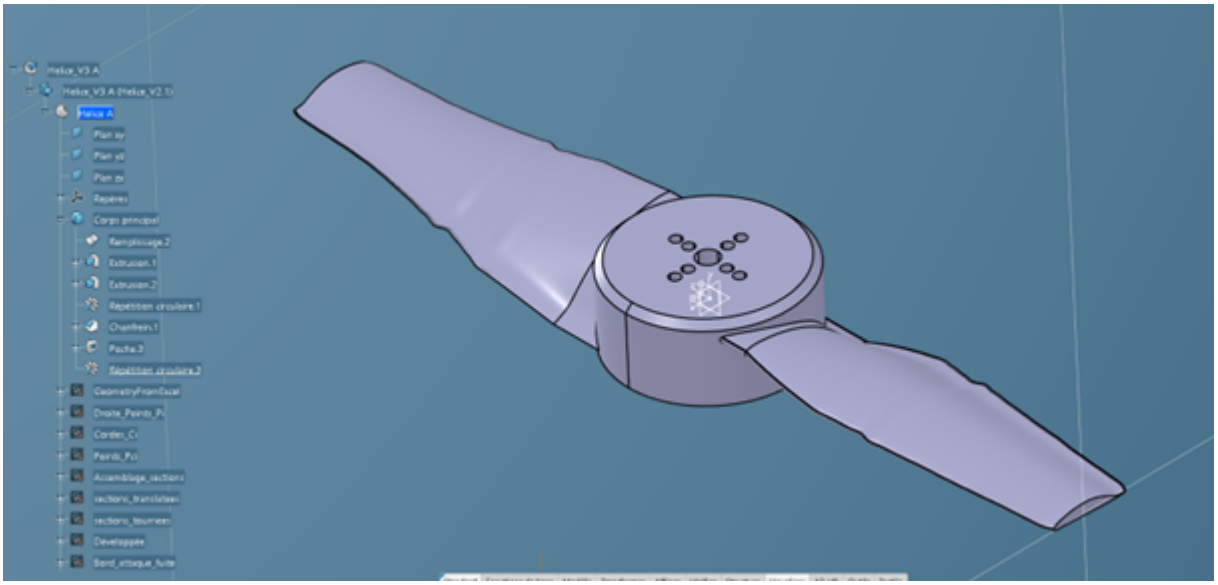


FIGURE 24 – Résultat final de la CAO de l'hélice avec le moyeu

Etant à cours de temps nous avons imprimée l'hélice avec une imprimante 3D de basse qualitée qui nous a donné un résultat tangible mais avec des surfaces de pales de mauvaise qualité qui nuisent aux performances de l'hélice.



FIGURE 25 – Hélice imprimée

Conclusion

Ce projet n'a malheureusement pas abouti à une participation au concours comme nous l'aurions souhaité. Néanmoins il nous a permis d'appréhender la démarche de conception d'une hélice. Nous avons notamment pu nous heurter à de nombreux problèmes techniques et théoriques qui nous ont permis de remettre en question notre démarche et d'en tirer des conclusions qui sauront trouver leur utilité si le challenge est reconduit l'année prochaine.

5 Dossier

Le tableau suivant décris le contenu des dossiers qui sont fournis :

Dossier	**fichiers**	**description**
Programme final	Extraction	Permet d'extraire les données de la base de donnée en fonction nombre de selectionné.
	Glauert3	Applique la théorie de Glauert avec la correction de Prandlt au profil selectionné.
	ListeprefRe	Permet, à partir de la base donnée de définir les intervales de rayon pour lesquels on utilise un certain nombre de Reynold pour la sélection des profils dans la base de donnée. Une représentation graphique peut être retrouvée figure 11.
	MainfinalRe	Programme général
	Base de donnée	Liste des différents profils avec leurs caractéristiques
Bibliographie	pdf	Vous pourrez trouver dans ce dossier tous articles, thèses et documents utilisés pour ce projet.
compte-rendu	.tex	Le compte-rendu en fichier Latex pour pouvoir le modifier.

Table 4 – contenu dossier

Liste des tableaux

1 Contraintes de conception 2
2 Notations figure 2 5
3 Notations figure 6 8
4 contenu dossier 26

Table des figures

1 Plan du banc d'essai sur lequel l'hélice conçue doit pouvoir s'intégrer 3
2 Modèle monodimensionnel. 5
3 Représentation graphique du volume $r + dr$. 7
4 Profil d'une pale et grandeurs associées. 7
5 Représentation de la rotation du fluide induite par l'hélice 9
6 Profil d'une pale incluant les vitesses induites. 9
7 Diagramme de la démarche de calcul de dF_t, dF_a, dQ par Glauert 11
8 Polaire du profil NACA 66215 12
9 Illustration des circulations tourbillonnaires créant de la portance 12
10 Représentation graphique des tourbillons créés par une hélice [3] 13
11 Découpage des R_e selon l'éloignement à l'axe 15
12 Diagramme détaillant le fonctionnement du programme de calcul 16
13 Corde (en m) en fonction de rayon (en m) et angle ϕ (en deg) en fonction du rayon (en m) 17
14 Profils des sections directements importés d'Excel. 19
15 Création de la droite milieu de pale 20
16 Création des cordes de chaque profil 20
17 Détermination de la position des points P_i pour chaque profil 21
18 Tracé de l'ensemble des points P_i de chaque profil 21
19 Assemblage des sections 22
20 Translations des sections sur la droite milieu 22
21 Rotations des profils autour de la droite milieu 23
22 Splines délimitant le bord d'attaque et le bord de fuite de la pale 24
23 Surface multi-sections 24
24 Résultat final de la CAO de l'hélice avec le moyeu 25
25 Hélice imprimée 25